Bd. 30 - Idempotente Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Idempotente Halbgruppen **3**
2.1 Definition 3
2.2 Beispiele 3
2.3 Morphismen 5

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit idempotenter Operation.

Kapitel 2

Idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 30.2.1.1 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:	
Idempotente Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
	$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 30.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{IdemHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.1.2 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$$

2.2 Beispiele

Theorem 30.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine idempotente Halbgruppe).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

	1 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Th. 29.2.2.2
	2 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Ax. 29.2.1.1(1)
3	3 $X \in \mathcal{P}(M)$	A
	4 $X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20
	5 $\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 30.2.1.1(2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 29.2.2.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 29.2.2.2
$\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Th. 29.2.2.2
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1
$A \cup A = A$	Th. 3.13.3.20
Mengen:	Def. 30.2.1.1
$A,\ x$	Def. 30.2.1.1
Axiome	Def. 30.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 30.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 30.2.1.1
Idempotenz:	Def. 30.2.1.1
$x \in A \vdash x \star x = x$	Def. 30.2.1.1
Neues Symbol	Def. 30.2.1.1
Idempotente Halbgruppe:	Def. 30.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$	Def. 30.2.1.1
$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$	Def. 30.2.1.1

Nichtkommutatives Beispiel. Für eine Menge A mit mindestens zwei Elementen sei $x \star_\ell y \coloneqq x$. Dann gelten $(x \star_\ell y) \star_\ell z = x = x \star_\ell (y \star_\ell z)$ und $x \star_\ell x = x$, aber im Allgemeinen $x \star_\ell y \neq y \star_\ell x$.

2.3 Morphismen

Definition 30.2.3.1 (Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 30.2.3.2 (Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$